Monitoreo de router y switch con Zabbix y SNMP

Seguridad de Redes
Emmanuel Orlando Rodríguez Núñez
Matrícula 20250798
5 de noviembre de 2026

1 Propósito del laboratorio

Implementé el monitoreo de un router y un switch mediante Zabbix y una comunidad SNMP de solo lectura. R1 proporciona DHCP a la LAN. Las pruebas confirmaron la asignación de direcciones, la comunicación entre los equipos y la recepción de datos SNMP de ambos dispositivos.

El propósito de seguridad es disponer de información sobre el estado de la red mediante consultas que no permiten modificar la configuración de los equipos.

2 Direccionamiento y diagrama

La red 10.7.98.0/24 se definió tomando los segmentos 07 y 98 de la matrícula 20250798. La máscara es 255.255.255.0 y la puerta de enlace es 10.7.98.1.

Equipo	Dirección	Asignación
R1	10.7.98.1/24	Manual en Gi0/0
SW1	10.7.98.2/24	Manual en Vlan10
Zabbix Appliance	10.7.98.100/24	DHCP de R1
PC cliente	10.7.98.101/24	DHCP de R1

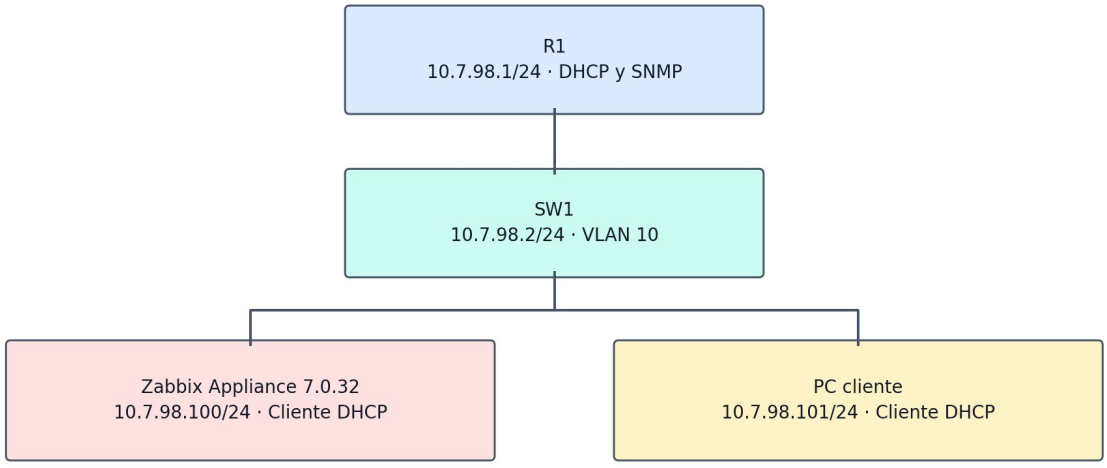


Figura 1 Diagrama lógico de la LAN monitoreada

3 Configuración de los equipos

Los dos equipos utilizan Cisco IOS 15.2. R1 tiene la dirección de puerta de enlace en GigabitEthernet0/0. El pool LAN entrega direcciones de 10.7.98.100 a 10.7.98.254 y excluye de 10.7.98.1 a 10.7.98.99.

```
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 10.7.98.1 255.255.255.0
!
ip dhcp excluded-address 10.7.98.1 10.7.98.99
ip dhcp pool LAN
 network 10.7.98.0 255.255.255.0
 default-router 10.7.98.1
!
snmp-server community Lab20250798 RO
```

En SW1, GigabitEthernet0/0, GigabitEthernet0/1 y GigabitEthernet0/2 están en modo acceso y pertenecen a VLAN 10. La SVI permite consultar el switch por su dirección de administración.

```
interface Vlan10
 ip address 10.7.98.2 255.255.255.0
ip default-gateway 10.7.98.1
snmp-server community Lab20250798 RO
```

Los running-config completos se encuentran en configs/. Para recrear el switch se debe crear VLAN 10; su declaración no aparece en la salida suministrada. Los pasos están en configs/LEEME.md.

4 Configuración del monitoreo

Utilicé Zabbix Appliance 7.0.32 en VMware, con el adaptador de red como cliente DHCP. Registré R1 y sw1 en el grupo Network devices con los siguientes parámetros.

Parámetro	**R1**	**sw1**
Interfaz SNMP	10.7.98.1:161	10.7.98.2:161
Versión	SNMPv2c	SNMPv2c
Comunidad de lectura	Lab20250798	Lab20250798
Plantilla	Cisco IOS by SNMP	Cisco IOS by SNMP
Estado	Enabled	Enabled

5 Verificación del DHCP

El appliance recibió 10.7.98.100/24 en eth0 y la PC recibió 10.7.98.101/24. Ambas capturas muestran direcciones dinámicas. La tabla de R1 confirma las dos concesiones automáticas activas.

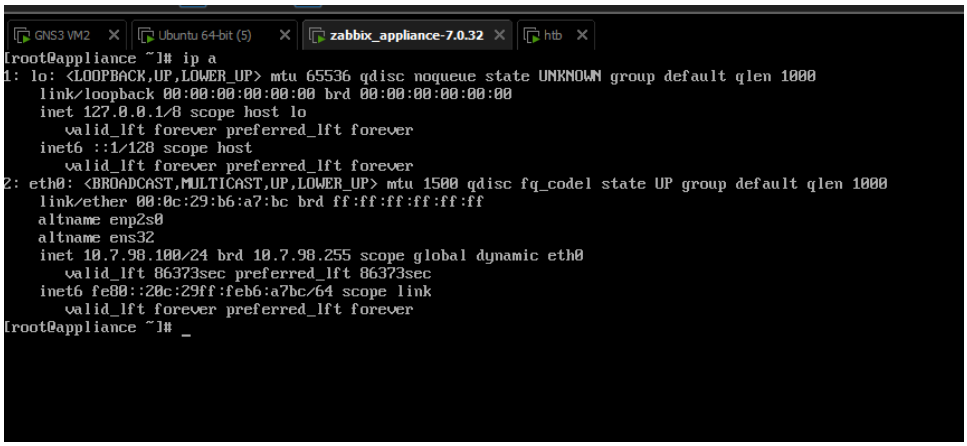


Figura 2 Dirección dinámica del servidor Zabbix

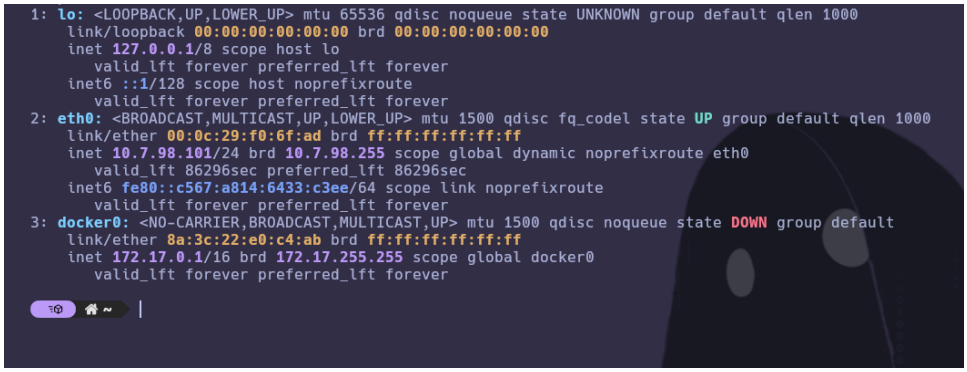


Figura 3 Dirección dinámica de la PC cliente

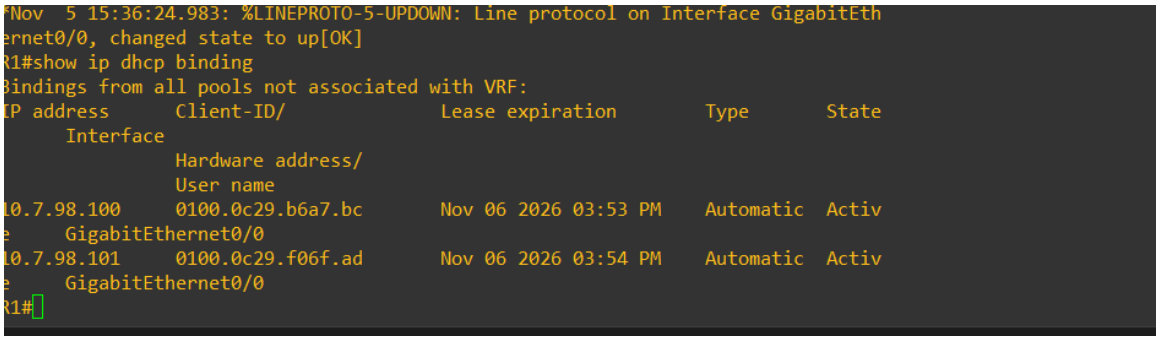


Figura 4 Concesiones DHCP activas en R1

6 Conectividad y permiso de lectura

Desde la PC cliente ejecuté cuatro solicitudes ICMP a R1, SW1 y Zabbix. Cada destino respondió los cuatro paquetes y registró 0 % de pérdida.

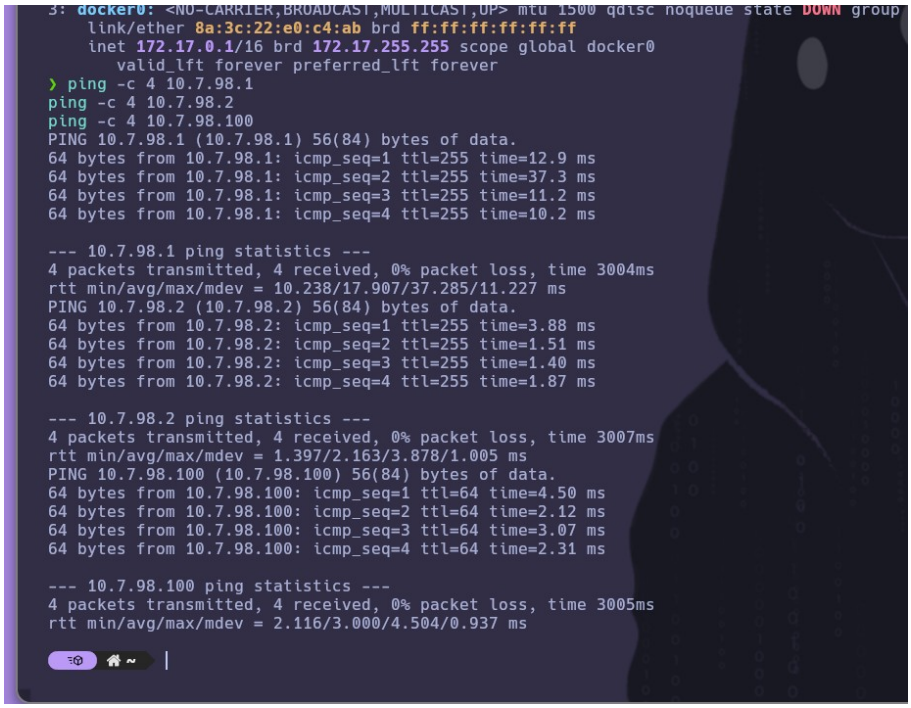


Figura 5 Respuestas ICMP de los tres destinos

La consulta de configuración confirma la comunidad Lab20250798 con permiso RO en ambos equipos. Este permiso permite leer los objetos SNMP y no autoriza su escritura.



Figura 6 Comunidad SNMP de solo lectura en R1



Figura 7 Comunidad SNMP de solo lectura en SW1

7 Datos SNMP recibidos en Zabbix

Los dos hosts quedaron habilitados con su interfaz SNMP en verde. La vista Latest data mostró valores recientes de uptime de red para R1 y sw1, lo que confirma la consulta desde Zabbix a ambos dispositivos.

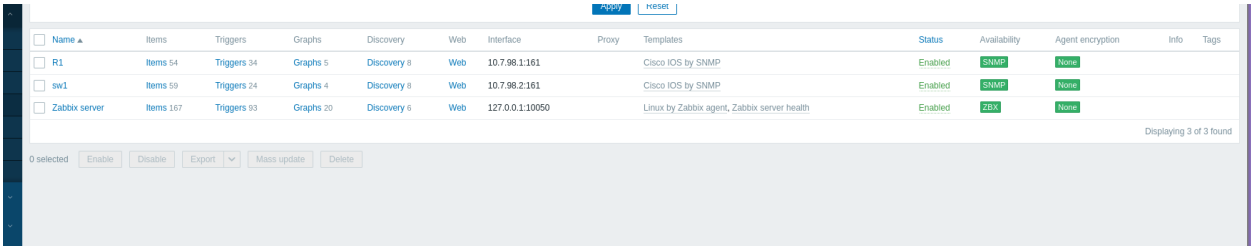


Figura 8 Disponibilidad SNMP de R1 y sw1

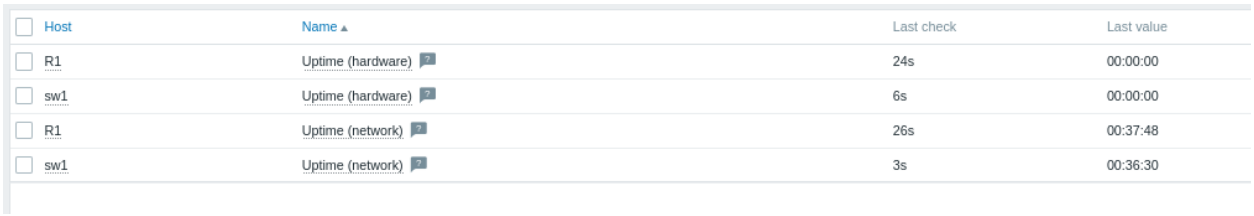


Figura 9 Detalle de los valores de uptime recibidos de ambos equipos

Equipo	Uptime de red	Última consulta en la captura
R1	00:37:48	26 segundos antes
sw1	00:36:30	3 segundos antes

La vista general también mostró CPU y otros datos de R1. En esa vista se observaron tres elementos no soportados de la plantilla; las lecturas de uptime de red de ambos equipos sí se recibieron correctamente.

8 Resultado

La LAN asignó direcciones por DHCP y Zabbix recibió datos SNMP de R1 y SW1 con una comunidad de solo lectura. Las capturas y los running-config documentan la implementación.

Referencias técnicas

Zabbix Appliance documentación oficial

Plantilla Cisco IOS by SNMP documentación oficial

Configuración SNMP en Cisco IOS documentación oficial